

Инвариантная самостоятельная работа
Задание 1.3

Задача: Оформить текст выпускной квалификационной работы

Следующие листы пример оформления:

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
Глава 1.....	6
1.1 Рост разнообразия учебных материалов как фактор усложнения работы с образовательной информацией.....	6
1.2 Представление знаний в электронных учебных материалах.....	7
1.3 Подходы к представлению и извлечению знаний из электронных учебных материалов.....	9
1.4 Методы автоматического извлечения понятий и связей из неструктурированного текста.....	13
1.5 Модели представления знаний и графовые базы данных для хранения учебного графа знаний.....	17
Выводы к главе.....	20
Список используемых источников.....	22

Введение

Современный учебный процесс сопровождается стремительным накоплением электронных материалов: учебников, статей, конспектов и справочников во всевозможных форматах. Объём таких источников делает традиционные приёмы работы такие как линейное чтение и полнотекстовый поиск недостаточными. Пользователь сталкивается с проблемой понимания общей структуры предметной области из отдельных фрагментов. Понятия, события и взаимосвязи между фрагментами остаются «защитыми» в тексте и не доступны для прямой навигации. В таких условиях актуальной становится задача автоматического извлечения структурированных знаний из учебных материалов и их хранения в виде, поддерживающем явные запросы к связям между сущностями. Графовые базы данных позволяют сохранять подобные знания в естественном для них виде “понятие - связь - понятие” с привязкой к исходному документу. Современный скачок развития языковых моделей дает дополнительный инструмент для автоматизации работы с естественными текстами. Сочетание этих технологий в прикладной образовательной системе и определяет актуальность работы.

Объектом исследования являются методы работы с электронными учебными материалами как с неструктурированным источником знаний.

Предметом исследования являются методы и программные средства построения, хранения и извлечения графа знаний учебной предметной области средствами графовой базы данных.

Теоретическая значимость

Практическая значимость состоит в реализации работоспособного прототипа системы, позволяющей загружать учебные материалы, автоматически извлекать из них понятия и связи, сохранять полученный граф в графовой базе данных и просматривать его в виде каталога и интерактивной визуализации. Решение может использоваться в учебном процессе для демонстрации методов инженерии знаний и в качестве основы для дальнейшего развития (расширение онтологии, разметка эталона, интеграция с задачами поиска).

Целью исследования является разработка и теоретическое обоснование прототипа сервиса хранения и извлечения знаний из учебных материалов на основе графовой базы данных.

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие **задачи**:

1. Проанализировать проблему представления и извлечения знаний из электронных учебных материалов, а также рассмотреть существующие программные решения и подходы к работе с такими материалами.
2. Изучить методы автоматического извлечения понятий и связей из неструктурированного текста, включая лингвистические методы, NER и применение языковых моделей.
3. Рассмотреть модели представления знаний и средства графовых баз данных применительно к задаче хранения и извлечения учебного графа знаний.
4. Сформулировать требования к разрабатываемому сервису и обосновать выбор архитектуры, модели данных и технологического стека.

5. Спроектировать и реализовать прототип сервиса, включающий загрузку документов, фрагментацию текста, извлечение знаний, сохранение результатов в графовой базе данных и пользовательский интерфейс.
6. Провести тестирование разработанного прототипа на учебных материалах, оценить результаты его работы и определить направления дальнейшего развития.

Результатом работы является прототип сервиса хранения и извлечения знаний из учебных материалов на основе графовой базы данных

Структура бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Она содержит XX страниц, XX изображений и XX таблиц.